



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Geotecnologias na Educação

SIG na escola, análise de desempenho educacional por território e planejamento de rede escolar

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo



O que vamos explorar

Como dados espaciais melhoram o planejamento, acesso e qualidade da educação

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 01 | Geotecnologias e educação: visão geral | 05 | SIG como ferramenta pedagógica |
| 02 | Planejamento de rede escolar com SIG | 06 | Dados educacionais abertos: IBGE, INEP e Censo Escolar |
| 03 | Análise de desempenho educacional por território | 07 | Síntese estratégica |
| 04 | Acesso e equidade: mapeamento de vulnerabilidades | 08 | Conclusão |

O território como variável da qualidade educacional

A qualidade da educação não é distribuída uniformemente no espaço — ela varia por município, bairro e até por escola. IDEB, taxa de abandono, cobertura de vagas e acesso a escolas têm dimensões geoespaciais que só se revelam quando mapeadas.

Geotecnologias permitem identificar onde estão os piores índices, onde faltam vagas, quais comunidades têm maior dificuldade de acesso e como otimizar a rede escolar para maximizar cobertura com os recursos disponíveis.

GEO + EDUCAÇÃO EM 1 IDEIA

IDEB + Mapa = Equidade Educacional

- Desigualdades educacionais reveladas no mapa
- Rede escolar otimizada por análise geo
- IDEB e evasão mapeados por território

Seis aplicações geoespaciais na educação

Do planejamento de rede escolar ao SIG como ferramenta pedagógica



Rede Escolar



Desempenho por Território



Equidade e Acesso



SIG Pedagógico



Dados Educacionais Abertos



Análise Preditiva Escolar



Planejamento de Rede Escolar com SIG

O SIG permite analisar onde estão as escolas existentes, qual sua capacidade, qual população atende e onde há déficit de vagas. Análise de isócronas (tempo de deslocamento de 15-20 min) identifica comunidades sem acesso adequado.

Localização ótima de novas escolas: algoritmos de otimização geoespacial minimizam o tempo médio de deslocamento dos alunos considerando densidade populacional, renda e distribuição de matrículas.

EXEMPLO PRÁTICO

FNDE e Fundeb: o Mapa da Educação do MEC usa SIG para visualizar cobertura escolar por município, identificando onde o financiamento federal tem maior impacto e onde há carência estrutural de vagas.



ISÓCRONA

Acesso escolar mapeado por tempo de deslocamento

Zonas de 15 min a pé ou de ônibus revelam onde a rede escolar não cobre a população.

Desempenho, Equidade e SIG Pedagógico

Análise territorial de resultados educacionais e geotecnologias como ferramenta de ensino



Desempenho por Território

- IDEB por escola georreferenciado: coroplético revela desigualdades intrarmunicipais
- Correlação espacial IDEB × vulnerabilidade: onde renda baixa e IDEB baixo se sobrepõem
- Evolução temporal: animação de mapas IDEB 2005-2023 mostra onde houve melhora
- Análise de clusters: LISA identifica bolsões de baixo desempenho para intervenção focalizada



Equidade e Acesso

- Mapeamento de crianças fora da escola por setor censitário do IBGE
- Distância casa-escola maior que 3km: risco de abandono escolar elevado
- Transporte escolar rural: rotas otimizadas por SIG para atender alunos rurais
- Deserto educacional: áreas sem escola pública de qualquer nível no raio de 5km



SIG como Ferramenta Pedagógica

- QGIS e Google Earth na sala de aula: aprendizado de geografia com dados reais
- Projetos escolares de mapeamento participativo do bairro com smartphones
- Análise de dados do Censo Escolar no ensino médio: estatística + geo integradas
- DataGeo Academy: trilha de geotecnologias para estudantes e professores

Dos dados educacionais à política de equidade territorial

Quatro etapas da análise geoespacial educacional à ação de melhoria

01



Dados INEP

Censo Escolar + IDEB + ENEM
georreferenciados por escola e
município.



02



Mapeamento

Coroplético de IDEB, taxa de evasão
e cobertura de vagas por região.



03



Análise

Cluster LISA identifica onde
desempenho baixo e
vulnerabilidade se somam.



04



Política

Investimento e intervenção
pedagógica direcionados ao
território certo.

Educação de qualidade precisa de dados territoriais

Resumo: Geotecnologias revelam a dimensão territorial das desigualdades educacionais, permitindo que governo, gestores e sociedade identifiquem onde investir para maximizar o impacto na qualidade e equidade da educação. Do planejamento de rede ao monitoramento de IDEB por bairro, o SIG é ferramenta essencial de política educacional.

Perspectiva Futura: A integração de dados de mobilidade, vulnerabilidade social e desempenho escolar em plataformas geoespaciais open source permitirá que qualquer município — mesmo pequeno — faça planejamento educacional baseado em evidências territoriais.



IDEB + MAPA

Equidade educacional revelada pelo território

*Do mapa de cobertura escolar ao cluster de vulnerabilidade —
educação que respeita o espaço.*



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do mapa à escola mais justa.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo